

Đề bài trận thứ mười HDU Multi-University 2021

Nguồn gốc: Super League of Chinese College Students Algorithm Design 2021, Contest 10
contest/hdu-2021-minieye-10-problems.pdf

1 Problem A. Pty loves sequence

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 6 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Một dãy số nguyên dương A được gọi là tốt khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Độ dài của A bằng n .
2. Giả sử k là giá trị lớn nhất của A . Khi đó A phải chứa $[1, 2, 3, \dots, k-1, k]$ như một dãy con.

Dãy con là dãy có thể thu được từ một dãy khác bằng cách xóa một số phần tử hoặc không xóa phần tử nào, nhưng không thay đổi thứ tự của các phần tử còn lại.

Trước hết, Pty muốn biết số lượng dãy tốt.

Thứ hai, với mỗi số nguyên $x \in [1, n]$, Pty cũng muốn biết tổng số lần xuất hiện của x trong tất cả các dãy tốt.

Vì các đáp án có thể rất lớn, hãy in các đáp án theo modulo p .

Có tổng cộng T bộ dữ liệu.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$) là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng duy nhất chứa hai số nguyên n, p ($1 \leq n \leq 3000, 1 \leq p \leq 10^9$).

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in hai dòng.

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên: số lượng dãy tốt theo modulo p .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách. Số nguyên thứ x biểu thị tổng số lần xuất hiện của x trong tất cả các dãy tốt, theo modulo p .

Ví dụ

standard input

```
2
3 3
3 1216
```

standard output

```
0
1 1 1
6
10 7 1
```

2 Problem B. Pty with card

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 8 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Một trò chơi bài đang trở thành cơn sốt ở Thị trấn Pty. Là thị trưởng, Pty tất nhiên rất tò mò về trò chơi này và chuẩn bị tổ chức một ván quy mô lớn trong thị trấn. Trò chơi có luật như sau:

1. Có N người tham gia đứng thành một vòng tròn, mỗi người cầm một lá bài.
2. Chọn ngẫu nhiên một người bắt đầu ở vòng 1.
3. Ở vòng i , giả sử đến lượt Steve và Tom đứng ngay cạnh Steve theo chiều kim đồng hồ. Khi đó Tom sẽ lấy bài từ Steve. Nếu i lẻ, Tom lấy 1 lá; nếu i chẵn, Tom lấy 2 lá. Nếu lúc này Steve không còn lá bài nào, Steve bị xem là bị loại và rời khỏi vòng tròn, còn thứ tự của những người khác được giữ nguyên. Ở vòng $i + 1$, đến lượt Tom.
4. Bất cứ khi nào chỉ còn lại một người tham gia, trò chơi kết thúc.

Hiển nhiên có một số giá trị N khiến trò chơi trở nên tuần hoàn. Với những N như vậy, ta định nghĩa chu kỳ của trò chơi có N người tham gia là $F(N)$. Cụ thể, $F(N)$ bằng giá trị T nhỏ nhất sao cho tồn tại một vòng i , để với mọi $j \geq i + T$, ở vòng j và vòng $j - T$ có cùng tập người tham gia còn lại và mỗi người có cùng số lá bài. Đặc biệt, nếu trò chơi có N người ban đầu sẽ kết thúc, thì $F(N) = 0$.

Thị trấn Pty gồm M thành phố. Từ mỗi thành phố có thể đi tới bất kỳ thành phố nào khác thông qua $M - 1$ con đường. Dùng (x_i, y_i) để mô tả con đường thứ i , nối thành phố x_i và thành phố y_i . Gọi $\text{dist}(x, y)$ là khoảng cách giữa thành phố x và thành phố y . Pty nhận thấy rằng nếu chọn tuyến đường từ thành phố x đến thành phố y cho trò chơi, thì số người tham gia là

$$p(x, y) = v_x + \text{dist}(x, y).$$

Với mỗi thành phố x , Pty muốn biết tổng các giá trị chu kỳ khi chọn tất cả các tuyến đường kết thúc ở thành phố x , tức là bạn cần cho biết

$$\sum_{j=1}^M F(p(j, x))$$

với mỗi x .

Cho các giá trị M , v_i , x_i và y_i , hãy cho Pty biết đáp án.

Dữ liệu vào

Có tổng cộng T bộ dữ liệu. T được cho ở dòng đầu tiên ($1 \leq T \leq 10$).

Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương M ($1 \leq M \leq 10^5$) là số thành phố.

Dòng thứ hai chứa M số nguyên dương v_i ($1 \leq v_i \leq 10^5$).

Mỗi dòng trong $M - 1$ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương x_i, y_i , biểu thị một con đường giữa thành phố x_i và thành phố y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq M$).

Bảo đảm rằng $\sum M \leq 5 \times 10^5$.

Dữ liệu ra

Có tổng cộng T dòng.

Với mỗi bộ dữ liệu, in M số trên một dòng. Số thứ i là đáp án cho thành phố i .

Ví dụ

standard input

```
1
5
1 2 3 4 5
1 2
3 2
3 5
5 4
```

standard output

```
12 12 0 0 0
```

Ghi chú

Với tuyến đường $(2, 1)$, số người tham gia là 3. Trò chơi diễn ra như sau:

$$(1, 1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3),$$

và trò chơi kết thúc. Do đó $F(p(2, 1)) = F(3) = 0$.

Với tuyến đường $(5, 1)$, số người tham gia là 8. Trò chơi diễn ra như sau:

$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \rightarrow (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \rightarrow (3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$
 $\rightarrow (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1) \rightarrow \dots \rightarrow (2, 2, 2, 2) \rightarrow (4, 2, 2)$
 $\rightarrow (3, 3, 2) \rightarrow (3, 1, 4) \rightarrow (4, 1, 3) \rightarrow (2, 3, 3) \rightarrow (2, 2, 4)$
 $\rightarrow (4, 2, 2) \rightarrow (3, 3, 2) \rightarrow \dots$

Vì vậy $F(p(5, 1)) = F(8) = 6$.

3 Problem C. Pty loves lines

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 1.5 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Bạn cần đặt n đường thẳng trên một mặt phẳng, bảo đảm không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm và không có hai đường thẳng nào trùng nhau. Chúng sẽ tạo ra một số giao điểm. Hãy in tất cả các số lượng giao điểm có thể có.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 5$) là số bộ dữ liệu.

Trong T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 700$) là số đường thẳng.

Dữ liệu ra

In một số dòng; mỗi dòng gồm một số giá trị cách nhau bởi một dấu cách: tất cả các số lượng giao điểm có thể có.

Ví dụ

standard input

2
3
5

standard output

0 2 3
0 4 6 7 8 9 10

4 Problem D. Pty hates prime numbers

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 3 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Pty cho rằng các số nguyên tố là những con số cực kỳ phiền phức. Cụ thể, cậu ghét k số nguyên tố đầu tiên.

Theo câu nói “ghét ai ghét cả đường đi”, nếu một thừa số nguyên tố của số nguyên x là số mà Pty ghét, thì Pty cũng ghét x . Bây giờ Pty muốn biết có bao nhiêu số nguyên trong $[1, n]$ mà cậu không ghét.

Nói hình thức hơn, Pty muốn biết

$$\sum_{x=1}^n [\forall i \in [1, k], p_i \nmid x],$$

trong đó p_i là số nguyên tố thứ i .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^5$) là số bộ dữ liệu.

Dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 10^{18}$, $1 \leq k \leq 16$).

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in số lượng số nguyên mà Pty không ghét.

Ví dụ

standard input

```
5
10 1
20 2
30 3
40 4
50 5
```

standard output

```
5
7
8
9
11
```

5 Problem E. Pty loves book

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 10 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Pty có một chuỗi s và một từ điển.

Trong từ điển có m từ. Mỗi từ t_i có một giá trị w_i .

Định nghĩa

$$f(s, l, r) = \sum_{i=1}^m \text{occur}(s, l, r, t_i) \cdot w_i,$$

trong đó $\text{occur}(s, l, r, t_i)$ là số lần xuất hiện của chuỗi t_i trong $s[l \dots r]$.

Giá trị thứ vị của chuỗi s là

$$\sum_{l=1}^{|s|} \sum_{r=l}^{|s|} f(s, l, r)^5.$$

Pty muốn biết giá trị thứ vị của chuỗi s .

Vì đáp án có thể rất lớn, hãy in đáp án theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 11$) là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa một chuỗi s ($1 \leq |s| \leq 5 \times 10^5$).

Dòng thứ hai chứa một số nguyên m ($0 \leq m \leq 5 \times 10^5$).

Trong m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một chuỗi t_i và một số nguyên w_i

$$\sum_{i=1}^m |t_i| \leq 5 \times 10^5, \quad 1 \leq w_i < 10^9 + 7.$$

Bảo đảm rằng s và các t_i đều là chuỗi không rỗng.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in giá trị thứ vị của chuỗi s theo modulo $10^9 + 7$ trên một dòng.

Ví dụ

standard input

```
1
whkfqb
3
h 3
hkfq 2
qb 2
```

standard output

75128

6 Problem F. Pty loves lcm

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 5 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

$\text{lcm}(x_1, x_2, \dots, x_k)$ là bội chung nhỏ nhất của $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

$$\varphi(x) = \sum_{y=1}^x [\text{gcd}(x, y) = 1].$$

Định nghĩa hàm

$$f(x, y) = \text{lcm}(x, x+1, \dots, y-1, y) \quad (x < y),$$

trong đó x, y đều là các số nguyên không âm.

Bây giờ Pty muốn biết

$$\sum_{x=1}^{+\infty} \sum_{y=x+1}^{+\infty} \varphi(f(x, y)) [L \leq f(x, y) \leq R] \pmod{2^{32}}.$$

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 50$) là số bộ dữ liệu.

Dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^{18}$).

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in đáp án theo modulo 2^{32} .

Ví dụ

standard input

```
5
1 10
1 20
20 60
60 100
123456 1234567
```

standard output

5
25
164
160
158548536

7 Problem G. Pty loves graph

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 10 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Cho một đồ thị vô hướng và một chu trình Hamilton của nó, hãy in ra đồ thị đó có phải là đồ thị phẳng hay không.

Để thuận tiện, các chỉ số đỉnh đã được đánh lại trước sao cho chu trình Hamilton được cho là

$$1 - 2 - 3 - 4 - \dots - (n - 1) - n - 1.$$

Các cạnh trên chu trình này không được cho trong dữ liệu vào.

Chú ý rằng đồ thị có thể có khuyên và đa cạnh.

Có tổng cộng T bộ dữ liệu.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M , lần lượt là số đỉnh và số cạnh ngoài chu trình Hamilton.

Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương x, y , biểu thị một cạnh (x, y) .

$$1 \leq T \leq 26, \quad 1 \leq N, M \leq 5 \times 10^5, \quad \sum N, \sum M \leq 3 \times 10^6, \quad 1 \leq x, y \leq N.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in Yes hoặc No trên một dòng.

Ví dụ

standard input

2
5 5
1 3
1 4
2 4
2 5
3 5
4 4
1 3
2 4
2 2
1 2

standard output

No
Yes

8 Problem H. Pty loves string

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 10 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Pty có một chuỗi S độ dài n , gồm các chữ cái tiếng Anh thường. Cậu định nghĩa giá trị của chuỗi T là số lần xuất hiện của T trong chuỗi S .

Bây giờ cậu có Q truy vấn. Với mỗi truy vấn, cậu cho bạn x, y . Gọi T là chuỗi nhận được bằng cách nối tiền tố độ dài x của chuỗi S với hậu tố độ dài y của nó. Cậu muốn bạn cho biết giá trị của T .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T , là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, Q , lần lượt là độ dài của S và số truy vấn.

Dòng thứ hai chứa chuỗi S độ dài n , gồm các chữ cái tiếng Anh thường.

Trong Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x, y .

$$1 \leq T \leq 5, \quad 1 \leq n, Q \leq 2 \times 10^5, \quad 1 \leq x, y \leq n.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in tổng cộng Q dòng.

Với mỗi truy vấn, in đáp án trên một dòng.

Ví dụ

standard input

```
1
6 3
ababaa
1 1
2 1
3 1
```

standard output

```
1
2
1
```

9 Problem I. Pty loves SegmentTree

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 15 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Pty yêu thích cấu trúc dữ liệu, đặc biệt là cây đoạn.

Pty cho rằng một cây đoạn thỏa mãn tính chất: mỗi nút biểu diễn một đoạn $[l, r]$. Nút có $l = r$ được gọi là lá. Một nút khác chọn mid trong $[l, r - 1]$, rồi lấy $[l, mid]$ và $[mid + 1, r]$ làm hai con.

Pty gán cho mỗi nút trong cây một giá trị. Với lá, giá trị là 1. Với nút có kích thước đoạn của con phải bằng k , giá trị là A . Các nút còn lại có giá trị B . Pty định nghĩa giá trị của cây là tích các giá trị của mọi nút.

Pty ký hiệu f_n là tổng giá trị của tất cả các cây có đoạn của nút gốc là $[1, n]$. Cậu cho rằng hai cây khác nhau khi và chỉ khi hình dạng của chúng khác nhau.

Bây giờ Pty có Q truy vấn. Với mỗi truy vấn, Pty muốn biết giá trị của

$$\sum_{i=L}^R f_i^2.$$

Chú ý rằng đáp án rất lớn, bạn chỉ cần tìm đáp án sau khi lấy modulo 998244353.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T , là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên Q, k, A, B .

Trong Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L, R .

$$1 \leq T \leq 5, \quad 1 \leq Q \leq 5 \times 10^4, \quad 0 \leq A, B < 998244353, \\ 1 \leq L \leq R \leq 10^7, \quad 1 \leq k \leq 10^7.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, in đáp án.

Ví dụ

standard input

```
1
1 1 3 1
4 4
```

standard output

```
3249
```

Ghi chú

Có 5 cây khác nhau: 1 cây có giá trị 3, 3 cây có giá trị 9, và 1 cây có giá trị 27. Tổng là

$$3 \cdot 1 + 9 \cdot 3 + 27 \cdot 1 = 57,$$

và $57 \cdot 57 = 3249$.

10 Problem J. Pty plays game

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 5 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Pty đang chơi một trò chơi, trong đó cậu chỉ huy một đội lính. Cậu đang đối mặt với một thử thách trong trò chơi và dự định hoàn thành thử thách sau x ngày.

Quái vật cũng chỉ huy một đội lính. Để hoàn thành thử thách, Pty phải đánh bại những lính này.

Trận chiến diễn ra như sau. Ban đầu, người lính đầu tiên của hai đội sẽ chiến đấu với nhau. Khi điểm máu của một người lính trở thành 0, người lính đó sẽ được thay bằng người lính tiếp theo trong cùng đội. Một đội được xem là chiến thắng khi cuối cùng vẫn còn ít nhất một người lính sống, còn đội đối phương không còn ai sống.

Người lính x có h_x điểm máu và có thể gây d_x sát thương mỗi giây cho kẻ địch. Chú ý rằng số giây của một trận đấu có thể không phải là số nguyên.

Cả Pty và quái vật đều liên tục huấn luyện lính của mình, nên điểm máu và sát thương mỗi giây của mọi người lính sẽ tăng lên mỗi ngày.

Pty muốn biết giá trị nhỏ nhất của x sao cho cậu hoàn thành được thử thách nếu nó diễn ra sau x ngày. Nếu Pty không thể thắng quái vật trong 10^{18} ngày, hãy in none. Đặc biệt, nếu Pty có thể thắng ngay bây giờ, đáp án là 0.

Chú ý rằng trận chiến sẽ kết thúc trong một ngày, và Pty không thể chọn thứ tự lính; họ phải chiến đấu theo thứ tự đã cho. Vì vậy, việc duy nhất Pty có thể làm là chọn ngày tốt nhất để hoàn thành thử thách.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T , là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Trong mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m , lần lượt là số lính trong đội của Pty và đội của quái vật.

Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên. Chúng lần lượt là điểm máu, mức tăng điểm máu mỗi ngày, sát thương, và mức tăng sát thương mỗi ngày.

Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng cũng chứa 4 số nguyên. Đây là thông tin của một người lính trong đội quái vật.

$$\begin{aligned} 1 \leq n, m \leq 10^5, \quad \sum (n + m) &\leq 2 \times 10^6, \\ 0 \leq h_x, d_x \leq 10^6, \quad 0 \leq \text{increment} &\leq 10^3. \end{aligned}$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in none hoặc một số nguyên biểu thị giá trị nhỏ nhất của x trên một dòng.

Ví dụ

standard input

```
2
3 2
2 3 1 3
3 2 4 3
1 2 2 3
3 3 4 2
4 1 1 3
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
```

standard output

```
1
none
```